

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Από τους πίνακες στα έγγραφα

Εβδομάδα 2

Μέρος 1ο



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Το πλάνο του μαθήματος

Μέρος 1 Ερωτήματα στη συλλογή books

Μέρος 2 Ομαδική άσκηση: από την SQL στη MongoDB

Μέρος 3 Ενημέρωση, συνάθροιση και η Εργασία 2

Λογισμικό

MongoDB Database Tools

mongodb.com/try/download/database-tools

Windows x86_64, πακέτο msi

Εργαλεία γραμμής εντολών, ανάμεσά τους το mongoimport.

books.json

Λήψη του books.json: στη σελίδα που ανοίγει, Ctrl+S και αποθήκευση στις Λήψεις, με όνομα **ακριβώς books.json**.

Το ίδιο αρχείο είναι και στην πλατφόρμα του μαθήματος.

macOS ή Linux

Οδηγίες εγκατάστασης ανά σύστημα.

Ξεκινήστε και τις δύο λήψεις.

Η εντολή mongoimport

Εντολή, στο τερματικό

```
mongoimport books.json -d library -c books --drop --maintainInsertionOrder
```

Αποτέλεσμα

```
2026-10-03T03:37:16.226+0300    connected to: mongodb://localhost/
2026-10-03T03:37:16.227+0300    dropping: `library.books`
2026-10-03T03:37:16.255+0300    431 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

- `-d library`: η βάση. `-c books`: η συλλογή. **Δημιουργούνται** με την εισαγωγή.
- `--drop`: **διαγράφει πρώτα τη συλλογή**, ώστε μια δεύτερη εισαγωγή να μη βρει διπλά.
`--maintainInsertionOrder`: τα έγγραφα μπαίνουν με τη **σειρά του αρχείου**, την ίδια για όλους.
- Εκτελείται στο **τερματικό του συστήματος**, όχι μέσα στο mongosh.

Εγκατάσταση και εισαγωγή

Στα Windows:

- 1 Εκτελέστε το msi των Database Tools, με τις προεπιλογές.
- 2 Έναρξη, αναζήτηση «μεταβλητές περιβάλλοντος» → μεταβλητές χρήστη: Path → Επεξεργασία → νέα γραμμή, και OK σε κάθε παράθυρο:
`C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin`
- 3 Νέο τερματικό: `cd Downloads`, και μετά:
`mongoimport books.json -d library -c books --drop --maintainInsertionOrder`
- 4 Αν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, γράψτε το στο chat.

06:00

Όποιος δεν τελειώσει, συνεχίζει παράλληλα με το μάθημα.

Τέσσερα συνηθισμένα λάθη

Μέσα στο mongosh

Σφάλμα `SyntaxError: Missing semicolon`: το `mongoimport` γράφεται **στο τερματικό**, όχι στο `mongosh`.

Δεύτερη εισαγωγή

Χωρίς `--drop`, όλα απορρίπτονται ως διπλά (`E11000 duplicate key error`).
Η συλλογή **μένει σωστή**, με 431 έγγραφα.

«Δεν αναγνωρίζεται»

Το τερματικό δεν βρίσκει το `mongoimport`: η διαδρομή δεν μπήκε στο `Path`, ή το τερματικό ήταν **ήδη ανοιχτό**.
Ανοίξτε νέο τερματικό.

Λάθος φάκελος

`Failed: open books.json`: το τερματικό δεν είναι **στον φάκελο του αρχείου**, ή το αρχείο αποθηκεύτηκε ως `books(1).json`.
Γράψτε `cd Downloads` και ελέγξτε το όνομα με `dir`.

Ένα βιβλίο της συλλογής

Εντολές, στο mongosh

```
use library
db.books.findOne({ _id: 23 })
```

Αποτελέσματα

```
switched to db library
{
  _id: 23,
  title: 'Hibernate in Action (Chinese Edition)',
  pageCount: 400,
  publishedDate: ISODate('1999-06-01T07:00:00.000Z'),
  thumbnailUrl: 'https://s3.amazonaws.com/AKIAJJC5RLADLUMVRPFDQ.book-thumb-images/bauer-cn.jpg',
  status: 'PUBLISH',
  authors: [ 'Christian Bauer', 'Gavin King' ],
  categories: [ 'Java' ]
}
```

Το βιβλίο έχει κείμενα, αριθμούς, **μια ημερομηνία** (Date) και **δύο λίστες**, authors και categories.

Άλλα βιβλία έχουν και isbn, shortDescription, longDescription.

Πριν από τα ερωτήματα: μετρήσεις

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ status: "MEAP" })
db.books.countDocuments({ pageCount: 0 })
db.books.countDocuments({ status: "MEAP", pageCount: 0 })
db.books.countDocuments({ categories: "Internet" })
db.books.countDocuments({ categories: "internet" })
```

Αποτελέσματα

```
68
166
64
41
1
```

- 68 βιβλία είναι σε **MEAP**: γράφονται ακόμη και δεν έχουν κυκλοφορήσει.
- 166 βιβλία έχουν **0 σελίδες**: ο αριθμός είναι **άγνωστος**. Τα 64 από αυτά είναι βιβλία MEAP.
- Η κατηγορία «Internet» έχει 41 βιβλία. **Με πεζά**, «internet», υπάρχει ακόμη ένα.

Προβολή: ποια πεδία εμφανίζονται;

Εντολή

```
db.books.find(
  { categories: "Python" },
  { title: 1, pageCount: 1 }
)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { _id: 37, title: 'Hello! Python', pageCount: 350 },
  {
    _id: 45,
    title: 'The Quick Python Book, Second Edition',
    pageCount: 360
  },
  { _id: 129, title: 'Python and Tkinter Programming', pageCount: 688 },
  { _id: 136, title: 'The Quick Python Book', pageCount: 444 },
  { _id: 263, title: 'wxPython in Action', pageCount: 620 },
  { _id: 278, title: 'Hello World!', pageCount: 432 }
]
```

- Το **δεύτερο όρισμα** του find είναι η **προβολή**. Κάθε πεδίο με 1 εμφανίζεται.
- Το **_id** **εμφανίζεται πάντα**, εκτός αν το αποκλείσουμε.
- Εργασία 2, ενότητα 4.

Απόκρυψη του `_id` και εξαίρεση πεδίων

Εντολή

```
db.books.find(
  { categories: "Python" },
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }
)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Hello! Python', pageCount: 350 },
  { title: 'The Quick Python Book, Second Edition', pageCount: 360 },
  { title: 'Python and Tkinter Programming', pageCount: 688 },
  { title: 'The Quick Python Book', pageCount: 444 },
  { title: 'wxPython in Action', pageCount: 620 },
  { title: 'Hello World!', pageCount: 432 }
]
```

- `_id: 0`: **το μόνο πεδίο** που αποκλείεται μέσα σε προβολή με 1.
- **Εξαίρεση:** `{ longDescription: 0 }` δείχνει όλα τα πεδία εκτός από αυτό.
- 1 και 0 μαζί **δεν επιτρέπονται**: «Cannot do exclusion on field longDescription in inclusion projection».

Πεδία-λίστες: αρκεί ένα στοιχείο

Εντολή

```
db.books.find(  
  { categories: "Perl" },  
  { title: 1, categories: 1, _id: 0 }  
)
```

Αποτέλεσμα

```
[  
  { title: 'Data Munging with Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  { title: 'Extending and Embedding Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  { title: 'Elements of Programming with Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  { title: 'Minimal Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  {  
    title: 'Web Development with Apache and Perl',  
    categories: [ 'Perl', 'Client-Server' ]  
  },  
  {  
    title: 'Graphics Programming with Perl',  
    categories: [ 'Computer Graphics', 'Perl' ]  
  }  
]
```

- `{ categories: "Perl" }` ταιριάζει όταν η λίστα **περιέχει** το «Perl», **σε οποιαδήποτε θέση**.
- Δύο από τα έξι βιβλία έχουν και **δεύτερη κατηγορία**.

Ευανάγνωστο JSON: printjson

Εντολή

```
db.books.find(
  { categories: "Open Source" },
  { title: 1, categories: 1, _id: 0 }
).forEach(printjson)
```

Αποτέλεσμα

```
{
  title: 'Unlocking Android',
  categories: [
    'Open Source',
    'Mobile'
  ]
}
{
  title: 'Lucene in Action, Second Edition',
  categories: [
    'Java',
    'Open Source'
  ]
}
```

- `forEach(printjson)`: τυπώνει κάθε έγγραφο χωριστά, **ένα πεδίο ανά γραμμή**.
- Η Εργασία 2 το ζητά σε κάποια ερωτήματα: **σημειώστε στην αναφορά** πού το χρησιμοποιήσατε.

Μεταβλητές

Εντολή

```
var python = { categories: "Python" }  
var fields = { title: 1, _id: 0 }  
db.books.find(python, fields)  
db.books.countDocuments(python)
```

Αποτελέσματα των δύο τελευταίων εντολών

```
[  
  { title: 'Hello! Python' },  
  { title: 'The Quick Python Book, Second Edition' },  
  { title: 'Python and Tkinter Programming' },  
  { title: 'The Quick Python Book' },  
  { title: 'wxPython in Action' },  
  { title: 'Hello World!' }  
]  
6
```

- Η μεταβλητή κρατά ένα φίλτρο, μια προβολή ή ένα αποτέλεσμα, και **ξαναχρησιμοποιείται**.
- Ισχύει **μόνο όσο είναι ανοιχτό** το mongosh.
- Η Εργασία 2 ζητά μεταβλητές σε κάποια ερωτήματα: **σημειώστε το στην αναφορά**.

Τελεστές σύγκρισης

Τελεστής	Επιλέγει τιμές	SQL
\$eq	ίσες με μια τιμή	=
\$ne	διαφορετικές από μια τιμή	<>
\$gt	μεγαλύτερες	>
\$gte	μεγαλύτερες ή ίσες	>=
\$lt	μικρότερες	<
\$lte	μικρότερες ή ίσες	<=
\$in	ίσες με μία από τις τιμές μιας λίστας	IN
\$nin	διαφορετικές από όλες τις τιμές μιας λίστας	NOT IN

Σύνταξη: { πεδίο: { \$τελεστής: τιμή } }.

Εργασία 2, ενότητα 6.

Σύγκριση στην πράξη: `$gt`

Εντολή

```
db.books.find(
  { pageCount: { $gt: 1000 } },
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }
)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  {
    title: 'Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization',
    pageCount: 1101
  },
  { title: 'Java Foundation Classes', pageCount: 1088 },
  { title: 'Ten Years of UserFriendly.Org', pageCount: 1096 }
]
```

- Βιβλία με **περισσότερες από 1.000** σελίδες: τρία.
- Για «**1.000 και πάνω**»: `$gte`.
- **SQL:** `pageCount > 1000` στο WHERE.

Άσκηση 1

Στο mongosh, στη βάση library:

- 1 Εμφανίστε τα βιβλία της κατηγορίας Internet με 400 έως και 500 σελίδες, χωρίς το πεδίο longDescription.
- 2 Μετρήστε τα με `countDocuments` και το ίδιο φίλτρο.

03:00

Άσκηση 1: η λύση

Η λύση και ο έλεγχος

```
db.books.find(
  { categories: "Internet",
    pageCount: { $gte: 400, $lte: 500 } },
  { longDescription: 0 }
)
db.books.countDocuments({ categories: "Internet",
  pageCount: { $gte: 400, $lte: 500 } })
```

Αποτέλεσμα του countDocuments

12

- `$gte` και `$lte` **μέσα στο ίδιο έγγραφο**: δύο όρια για το ίδιο πεδίο.
- Το «WebWork in Action» (400 σελίδες) έχει κατηγορία «internet», **με πεζά**, και λείπει. Με `$in: ["Internet", "internet"]` βρίσκονται 13.
- **Αν βρήκατε 27 ή 26**: το `pageCount` γράφτηκε δύο φορές, και μένει μόνο η δεύτερη συνθήκη, χωρίς μήνυμα.
Αν βρήκατε 8: τα `$gt` και `$lt` αφήνουν έξω τα 4 βιβλία με ακριβώς 400 σελίδες.

Λογικοί τελεστές

Τελεστής	Επιλέγει έγγραφα που	SQL
\$and	ικανοποιούν όλες τις συνθήκες	AND
\$or	ικανοποιούν τουλάχιστον μία συνθήκη	OR
\$nor	δεν ικανοποιούν καμία συνθήκη	NOT (... OR ...)
\$not	δεν ικανοποιούν τη συνθήκη ενός τελεστή	NOT

Το κόμμα ανάμεσα σε συνθήκες **είναι ήδη AND**.

Εργασία 2, ενότητα 5.

\$or: τουλάχιστον μία συνθήκη

Εντολή

```
db.books.find(
  { $or: [ { categories: "Python" },
           { pageCount: { $gt: 1000 } } ] },
  { title: 1, _id: 0 }
)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Hello! Python' },
  { title: 'The Quick Python Book, Second Edition' },
  {
    title: 'Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization'
  },
  { title: 'Java Foundation Classes' },
  { title: 'Python and Tkinter Programming' },
  { title: 'The Quick Python Book' },
  { title: 'wxPython in Action' },
  { title: 'Hello World!' },
  { title: 'Ten Years of UserFriendly.Org' }
]
```

- Βιβλία της κατηγορίας Python, ή βιβλία με περισσότερες από 1.000 σελίδες: **6 και 3**.
- Λογικός τελεστής και τελεστής σύγκρισης στο ίδιο ερώτημα: αυτό είναι ένα **σύνθετο ερώτημα**.
- Εργασία 2, ενότητα 8
τουλάχιστον δύο τέτοια ερωτήματα

Το ίδιο πεδίο δύο φορές

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ pageCount: { $gt: 300 },
                           pageCount: { $lt: 400 } })
db.books.countDocuments({ pageCount: { $gt: 300, $lt: 400 } })
db.books.countDocuments({ $and: [ { pageCount: { $gt: 300 } },
                                   { pageCount: { $lt: 400 } } ] })
```

Αποτελέσματα

```
263
76
76
```

- Στην πρώτη εντολή, το δεύτερο `pageCount` **αντικαθιστά χωρίς κανένα μήνυμα** το πρώτο: μένει μόνο το `$lt: 400`, και μετρώνται και τα 166 βιβλία με 0 σελίδες.
- **Σωστά:** οι δύο τελεστές **στο ίδιο έγγραφο** (δεύτερη εντολή) ή ρητό `$and` (τρίτη εντολή).

Ερώτημα

Πόσα βιβλία επιστρέφει;

Το πρώτο φίλτρο βρίσκει 41 βιβλία. Πόσα βρίσκει το δεύτερο;

```
{ categories: "Internet" }  
{ categories: ["Internet"] }
```

- A** 41, τον ίδιο αριθμό
- B** Λιγότερα από 41
- Γ** Περισσότερα από 41
- Δ** Σφάλμα σύνταξης

01:00

Η απάντηση: λιγότερα, 21

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ categories: "Internet" })
db.books.countDocuments({ categories: ["Internet"] })
db.books.countDocuments({ categories: { $all: ["Internet", "XML"] } })
```

Αποτελέσματα

```
41
21
3
```

- **Με αγκύλες**, το φίλτρο ζητά **ακριβώς την ίδια λίστα**, με την ίδια σειρά: μόνο «Internet».
- **20 από τα 41** βιβλία έχουν και άλλη κατηγορία.
- Το `$all` (τρίτη εντολή) βρίσκει 3 βιβλία με τις δύο κατηγορίες, **σε οποιαδήποτε θέση**.

Η τελεία σε θέσεις λίστας

Εντολή

```
db.books.find(
  { "authors.0": "Christian Bauer" },
  { title: 1, _id: 0 }
)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Hibernate in Action' },
  { title: 'Hibernate in Action (Chinese Edition)' },
  { title: 'Java Persistence with Hibernate' },
  { title: 'Java Persistence with Hibernate, Second Edition' }
]
```

- `"authors.0"`: ο πρώτος συγγραφέας. Η αρίθμηση **ξεκινά από το 0**.
- Η τελεία (`"capital.name"`) λειτουργεί και με **θέσεις λίστας**. Το όνομα του πεδίου με την τελεία γράφεται **σε εισαγωγικά**.

Κανονικές εκφράσεις

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /Python/ })
db.books.countDocuments({ title: /python/ })
db.books.countDocuments({ title: /python/i })
db.books.countDocuments({ title: { $regex: "Python" } })
```

Αποτελέσματα

```
7
0
7
7
```

- `/Python/`: **κανονική έκφραση (regex)** για τίτλους που περιέχουν «Python» σε οποιοδήποτε σημείο, όπως το LIKE της SQL.
- **Πεζά και κεφαλαία διαφέρουν**: το `/python/` δεν βρίσκει τίποτε. Το `i` αγνοεί τη διαφορά: το `/python/i` τα βρίσκει όλα.
- Η τέταρτη εντολή, με `$regex`, δίνει το ίδιο.
Εργασία 2, ενότητα 7.

Τα σύμβολα `^`, `$` και `.`

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /^The / })
db.books.countDocuments({ title: /Edition$/ })
db.books.find({ title: /^.#/ }, { title: 1, _id: 0 })
```

Αποτελέσματα

```
18
42
[
  { title: 'F# in Action' },
  { title: 'C# in Depth' },
  { title: 'C# in Depth, Second Edition' },
  { title: 'F# Deep Dives' },
  { title: 'C# in Depth, Third Edition' }
]
```

- `^`: **στην αρχή**. `/^The /`: τίτλοι που αρχίζουν από «The».
- `$`: **στο τέλος**. `/Edition$/`: τίτλοι που τελειώνουν σε «Edition».
- `.`: **ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας**. `/^.#/`: C# και F#.

\$elemMatch: όλες οι συνθήκες στο ίδιο στοιχείο

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ authors: /^Chris/ })  
db.books.countDocuments({ authors: { $elemMatch:  
  { $regex: "^Chris", $ne: "Christian Bauer" } } })
```

Αποτελέσματα

```
23  
18
```

- **23 βιβλία** έχουν συγγραφέα που το όνομά του αρχίζει από «Chris».
- Με `$elemMatch`, **ο ίδιος συγγραφέας** ικανοποιεί και τις δύο συνθήκες: αρχίζει από «Chris» και δεν είναι ο Christian Bauer. Μένουν **18**.
- Οι συνθήκες του `$elemMatch` γράφονται **σε ένα έγγραφο**, όπως στο φίλτρο του find.

Άσκηση 2

Στο mongosh, στη συλλογή books:

- 1 Βρείτε τα βιβλία με έναν τουλάχιστον συγγραφέα που το όνομά του αρχίζει από «Paul » (με κενό) και δεν είναι ο Paul Nielsen.
- 2 Γράψτε το φίλτρο δύο φορές, με `$elemMatch` και χωρίς αυτό, με τους τελεστές `$regex` και `$ne`.
- 3 Μετρήστε και τα δύο με `countDocuments`. Γιατί διαφέρουν;

03:00

Άσκηση 2: η λύση

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ authors: { $elemMatch:
  { $regex: "^Paul ", $ne: "Paul Nielsen" } } })
db.books.countDocuments({ authors:
  { $regex: "^Paul ", $ne: "Paul Nielsen" } })
```

Αποτελέσματα

```
12
10
```

- Με `$elemMatch`: **12**. Ο ίδιος συγγραφέας αρχίζει από «Paul » και δεν είναι ο Paul Nielsen.
- Χωρίς `$elemMatch`: **10**. Το `$ne` **ισχύει για όλη τη λίστα**: λείπουν τα δύο «SQL Server MVP Deep Dives», όπου ο Paul Nielsen γράφει μαζί με άλλον Paul.
- Με δύο συνθήκες για το **ίδιο στοιχείο** της λίστας, χρειάζεται το `$elemMatch`.

Ταξινόμηση με sort, περιορισμός με limit

Εντολή

```
db.books.find(
  {}, { title: 1, publishedDate: 1, _id: 0 }
).sort({ publishedDate: -1 }).limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  {
    title: 'The Well-Grounded Rubyist, Second Edition',
    publishedDate: ISODate('2014-06-24T07:00:00.000Z')
  },
  {
    title: 'Ember.js in Action',
    publishedDate: ISODate('2014-06-10T07:00:00.000Z')
  },
  {
    title: 'The Joy of Clojure, Second Edition',
    publishedDate: ISODate('2014-05-29T07:00:00.000Z')
  }
]
```

- `sort`: 1 για **αύξουσα**, -1 για **φθίνουσα** σειρά.
Εδώ: τα πιο πρόσφατα πρώτα.
- `limit(3)`: μόνο τα τρία πρώτα.
Με `limit(1)`: το πιο πρόσφατο βιβλίο.
- Εργασία 2, ενότητα 9
και αύξουσα και φθίνουσα

skip: η επόμενη σελίδα αποτελεσμάτων

Εντολή

```
db.books.find(
  {}, { title: 1, publishedDate: 1, _id: 0 }
).sort({ publishedDate: -1 }).skip(3).limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  {
    title: 'CoffeeScript in Action',
    publishedDate: ISODate('2014-05-09T07:00:00.000Z')
  },
  {
    title: 'Learn SQL Server Administration in a Month of Lunches',
    publishedDate: ISODate('2014-05-02T07:00:00.000Z')
  },
  {
    title: 'EJB 3 in Action, Second Edition',
    publishedDate: ISODate('2014-04-07T07:00:00.000Z')
  }
]
```

- `skip(3)`: **παραλείπει** τα τρία πρώτα. Με τρία βιβλία ανά σελίδα, είναι η **δεύτερη σελίδα**.
- Η σειρά γραφής δεν μετρά.
Η MongoDB εφαρμόζει πάντα **πρώτα ταξινόμηση, μετά παράλειψη, μετά όριο**

Τα μηδενικά πρώτα

Εντολή

```
db.books.find(
  {}, { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }
).sort({ pageCount: 1 }).limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'SOA Governance in Action', pageCount: 0 },
  { title: 'Specification by Example', pageCount: 0 },
  { title: 'MongoDB in Action', pageCount: 0 }
]
```

- Τα «μικρότερα» βιβλία έχουν **0 σελίδες**: είναι τα 166 με **άγνωστο αριθμό**.
- Με `$gt: 0` στο `pageCount`, τα τρία πρώτα έχουν 180, 200 και 200 σελίδες.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Το find παίρνει δύο έγγραφα:
το φίλτρο επιλέγει έγγραφα, **η προβολή** επιλέγει πεδία.
- 2 Σε πεδίο-λίστα **αρκεί να ταιριάζει ένα στοιχείο**.
Η λίστα σε αγκύλες ζητά ακριβώς την ίδια λίστα.
- 3 Πριν από τα ερωτήματα, **κοιτάξτε τα δεδομένα**: 0 σελίδες σημαίνει «άγνωστο», και τα πεζά διαφέρουν από τα κεφαλαία.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: ομαδική άσκηση στη συλλογή books, σε αίθουσες του Zoom. Όποιος δεν ολοκλήρωσε την εισαγωγή, την ολοκληρώνει στο διάλειμμα.